# Modelado de Flujos Comerciales Dinámicos en Entidades Financieras utilizando Ant Colony Optimization

Andry F. Caceres Q.
*Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas*
*Universidad Católica de Santa María*
*Arequipa, Perú*
*andry.caceres@estudiante.ucsm.edu.pe*

Norbel A. Villaverde Y.
*Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas*
*Universidad Católica de Santa María*
*Arequipa, Perú*
*nvillaverde@ucsm.edu.pe*

***Abstract*** - Este artículo presenta la planificación y desarrollo de un sistema de registro de actividades para ejecutivos en caja Incasur. El objetivo principal es mejorar la eficiencia y organización de las tareas diarias, permitiendo a los ejecutivos llevar un control de sus actividades, adicionalmente estableciendo dashboards tanto para el ejecutivo como el gerente, y propuesta de innovación se establece aplicar tecnología de visualización de datos y análisis de rendimiento usando un modelo de machine learning. Se describen las funcionalidades clave del sistema, así como la metodología utilizada para su implementación. Además, se discuten los beneficios esperados y las posibles mejoras futuras.

Todos los códigos fuente, se encuentran dentro del repositorio del proyecto, el cual se encuentra disponible en GitHub aplicando las licencias respectivas para su uso: https://github.com/ArelyX1/ACO-Financial-Activity-Optimizer.

***Index Terms*** - Caja Incasur, registro de actividades, ejecutivos, eficiencia, organización, visualización de datos, análisis de rendimiento, ACO, fermonas.

## 1. Introducción

Caja Incasur es una empresa líder en el sector financiero, dedicada a ejecutar distintas actividades, entre ellos, una en donde ejecutivos realizan un formulario para registrar sus actividades diarias, con el fin de llevar un control de las mismas. Sin embargo, el proceso actual es mediante un formulario de Google propenso a errores, lo que dificulta la gestión eficiente de la información y el seguimiento de las actividades, además que realizar informes analíticos es muy laborioso.

Como se observa en las figuras fig. 1, fig. 2, fig. 3 y fig. 4, el formulario actual de registro de actividades diarias en Caja Incasur consta de varias secciones, cada una con campos específicos para ingresar información relevante sobre las actividades realizadas por los ejecutivos. Este proceso manual no solo es propenso a errores humanos, sino que también dificulta la consolidación y análisis de los datos, lo que puede afectar la toma de decisiones informada y oportuna dentro de la empresa, además que las 2 últimas preguntas en la fig. 4 no aplican para todos los usuarios y al no ser dinámico, limita la capacidad de adaptación a los cambios en los requisitos del negocio.

Se propone desarrollar una aplicación móvil en Flutter y otra web con Astro + React que permita a los ejecutivos de Caja Incasur registrar sus actividades diarias de manera más eficiente y para que el gerente o encargado pueda supervisar el progreso respectivamente. La aplicación móvil contará con una interfaz intuitiva y amigable, diseñada para facilitar la entrada de datos y minimizar los errores. Además, en la aplicación móvil se implementarán funcionalidades para generar informes analíticos de manera automática.

*Fig. 1. Formulario actual de registro de actividades diarias en Caja Incasur parte 1*

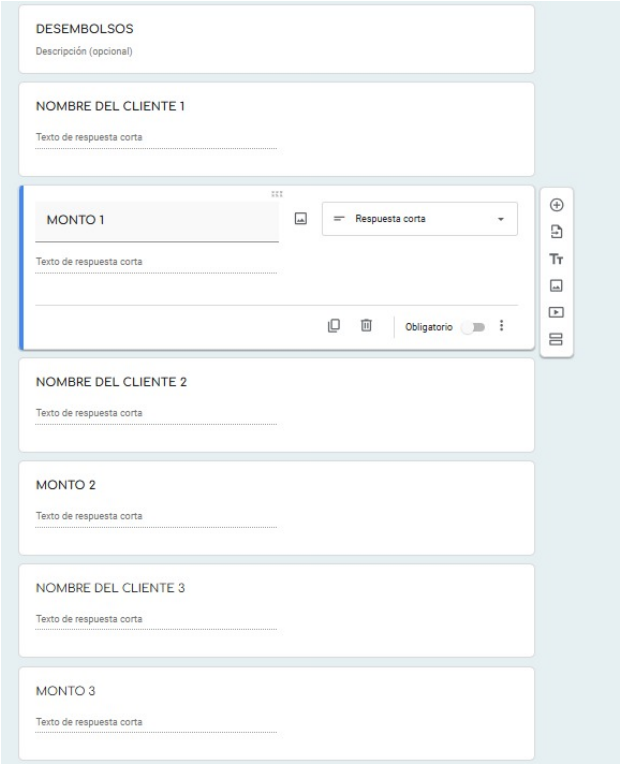


*Fig. 2. Formulario actual de registro de actividades diarias en Caja Incasur parte 2*

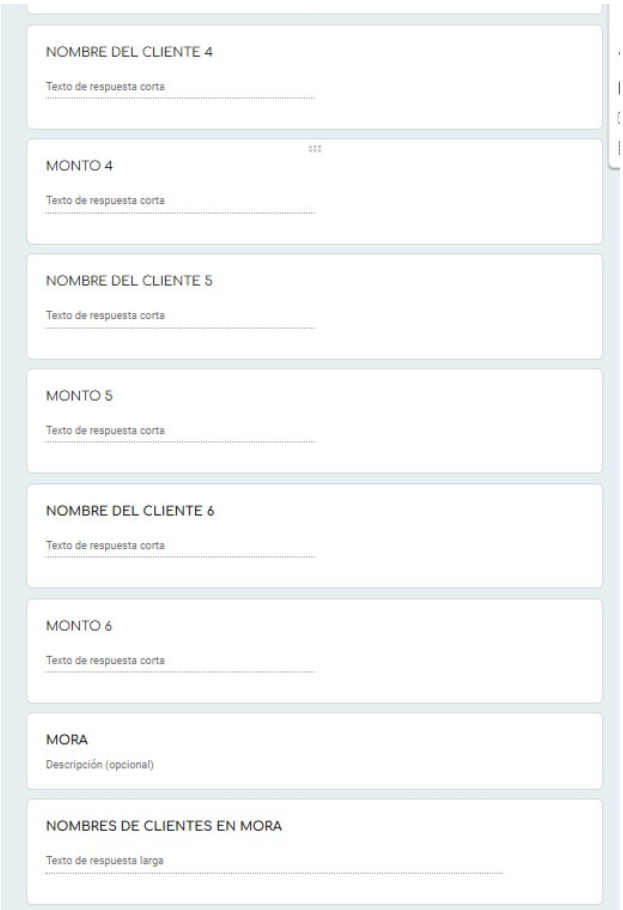


*Fig. 3. Formulario actual de registro de actividades diarias en Caja Incasur parte 3*

*Fig. 4. Formulario actual de registro de actividades diarias en Caja Incasur parte 4*

El sistema propuesto tendrá en cuenta los datos mediante la integración del concepto de Ant Colony Optimization (ACO). En esta arquitectura, el flujo de trabajo se modela como un grafo dinámico donde los ejecutivos actúan como agentes (”hormigas”) que depositan feromonas digitales en las rutas de éxito comercial. Cada interacción exitosa, desde la prospección hasta el desembolso, refuerza un camino específico, permitiendo que el sistema aprenda colectivamente cuáles son los perfiles de cliente y productos con mayor probabilidad de cierre en tiempo real.

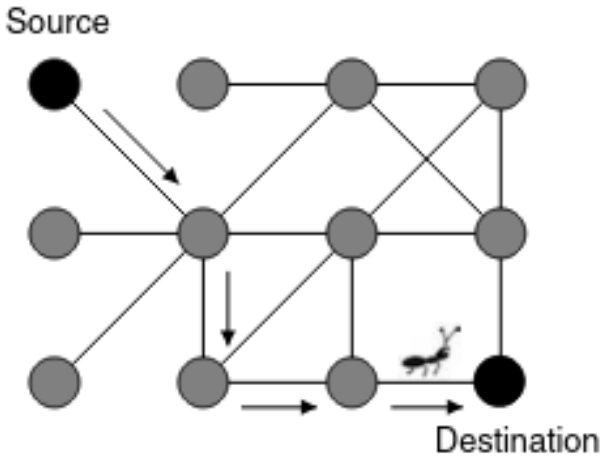


*Fig. 5. Imagen referencial del concepto de Ant Colony Optimization (ACO) [1]*

Para el ejecutivo comercial, el sistema automatiza la priorización de su cartera mediante una lista dinámica de llamadas y gestiones. En lugar de seguir un orden cronológico simple, el algoritmo ordena las tareas según la intensidad de la feromona depositada por el enjambre en actividades similares. Esto optimiza el proceso de registro diario, permitiendo al personal de campo enfocar sus esfuerzos en los leads que presentan una mayor ”frescura” probabilidad de conversión, maximizando así la eficiencia operativa de la entidad financiera.

Desde la vertiente administrativa, el sistema elimina la dependencia de reportes manuales y hojas de cálculo estáticas. Mediante un Dashboard de Salud Diaria, el gerente puede supervisar el rendimiento

de las distintas líneas de negocio (Vehicular, Pyme, Convenio) a través de la visualización de la densidad de feromonas.

- El sistema agrupa automáticamente los montos por línea operativa; una alta actividad se traduce en una ”feromona brillante”, mientras que la ausencia de registros activa alertas rojas de estancamiento, permitiendo intervenciones correctivas inmediatas antes del cierre mensual.
- La herramienta introduce una métrica de envejecimiento de créditos, al rastrear el tiempo transcurrido desde la primera aparición de un cliente en el formulario hasta su desembolso, el ACO detecta cuándo una feromona comienza a .evaporarse”debido a la inactividad. Esto permite al gerente identificar cuellos de botella específicos y predecir con alta precisión el ingreso real de capital, diferenciando los créditos con alta probabilidad de cierre de aquellos que se han estancado en la fase de evaluación.

Un desafío crítico en la aplicación del ACO estándar es el riesgo de ïnanición”de datos para clientes con ciclos de vida largos, típicamente de 9 a 12 meses. En un modelo convencional, el rastro de feromona se evaporaría por completo mucho antes de que el cliente requiera un nuevo servicio, causando que el sistema ignore oportunidades valiosas. Para mitigar esto, se ha perfeccionado el algoritmo mediante un mecanismo de Feromona de Activación Retardada, el cual sustituye la evaporación lineal constante por una programación basada en el historial de desembolsos previos. Bajo este enfoque, cuando el sistema identifica un perfil de Recurrente Estacional”, la tasa de evaporación ($\rho$) se reduce drásticamente durante el periodo de inactividad, manteniendo el rastro en un estado ”latente”que preserva la relevancia del cliente en la base de conocimiento del enjambre.La operatividad de esta mejora se centra en la Re-inyección Automática de Feromona. Utilizando el patrón de recurrencia identificado, el sistema inyecta automáticamente una carga de feromona de alta intensidad aproximadamente 30 días antes de que se cumpla el ciclo previsto de 12 meses. Esta priorización predictiva garantiza que, a pesar de la ausencia de actividad reciente, el cliente emerja en la cima de la lista de tareas del ejecutivo justo en el momento de mayor probabilidad de necesidad financiera. De esta manera, el sistema trasciende el simple recordatorio manual para convertirse en un motor de inteligencia comercial que anticipa la demanda antes de que el cliente busque otras alternativas en el mercado.

Finalmente, esta optimización impacta profundamente en la analítica gerencial, transformando todo lo anterior propuesto en una herramienta avanzada de planeación de demanda. El gerente puede visualizar .ºlas”de feromonas que se activarán en meses futuros, lo que facilita una gestión proactiva de la liquidez necesaria para cubrir dichos desembolsos. Al sincronizar el comportamiento de los agentes con los ciclos naturales del capital de los clientes, la institución logra una eficiencia operativa superior, asegurando que la fuerza de ventas actúe con precisión en el momento exacto en que la probabilidad de conversión es máxima.

## 2. Diseño del sistema

## 3. Desarrollo del sistema

## 4. Resultados y discusión

## 5. Conclusiones

1. conclusión 1
2. conclusión 2

# Referencias

[1] M. Dorigo y T. Stützle, *Ant Colony Optimization* (A Bradford Book). Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2004, ISBN: 978-0262042192.